

セミトレーラーを対象とした 狭路すれ違い支援システムの開発

中沢研究室 築山紫宥（つきやま しゅう）

背景・課題

- 狭路でのすれ違いは「**会釈・アイコンタクト**」などの人間のコミュニケーションに依存
→ 自動運転社会ではこれが**通用しない**
- 普通車向けの自動運転は発展中だが、セミトレーラは内輪差・外輪差などの**旋回特性**が全く異なり、あまり発展していない

➡ 「**会釈・アイコンタクト**」などを必要としない狭路でのすれ違いを、**周囲環境とセミトレーラの旋回特性**を考慮して開発

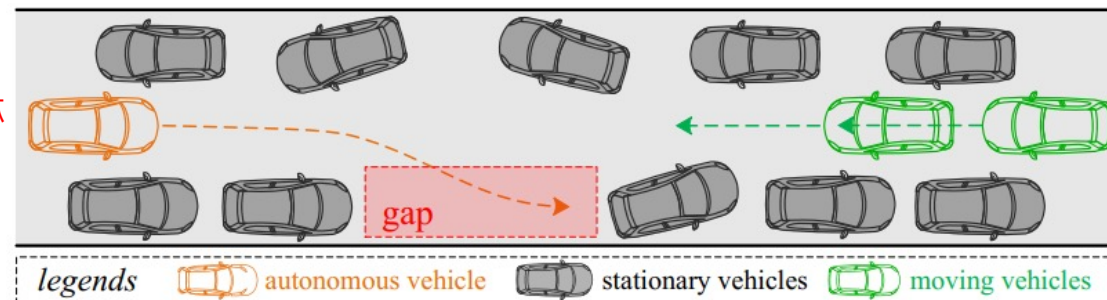


先行研究

Scene Modeling of Autonomous Vehicles Avoiding Stationary and Moving Vehicles on Narrow Roads
Qianyi Zhang, Jinzheng Guang, Zhenzhong Cao, Jingtai Liu arXiv:2412.13305, 2024

一般乗用車向けに、
周囲の状況や対向車の速度に応じて最適なGAPと最適な軌跡
をリアルタイムに選択・実行する手法

GAPとは：停車車両と停車車両の間にある空間のこと



対向車の速度が遅く、距離がある場合

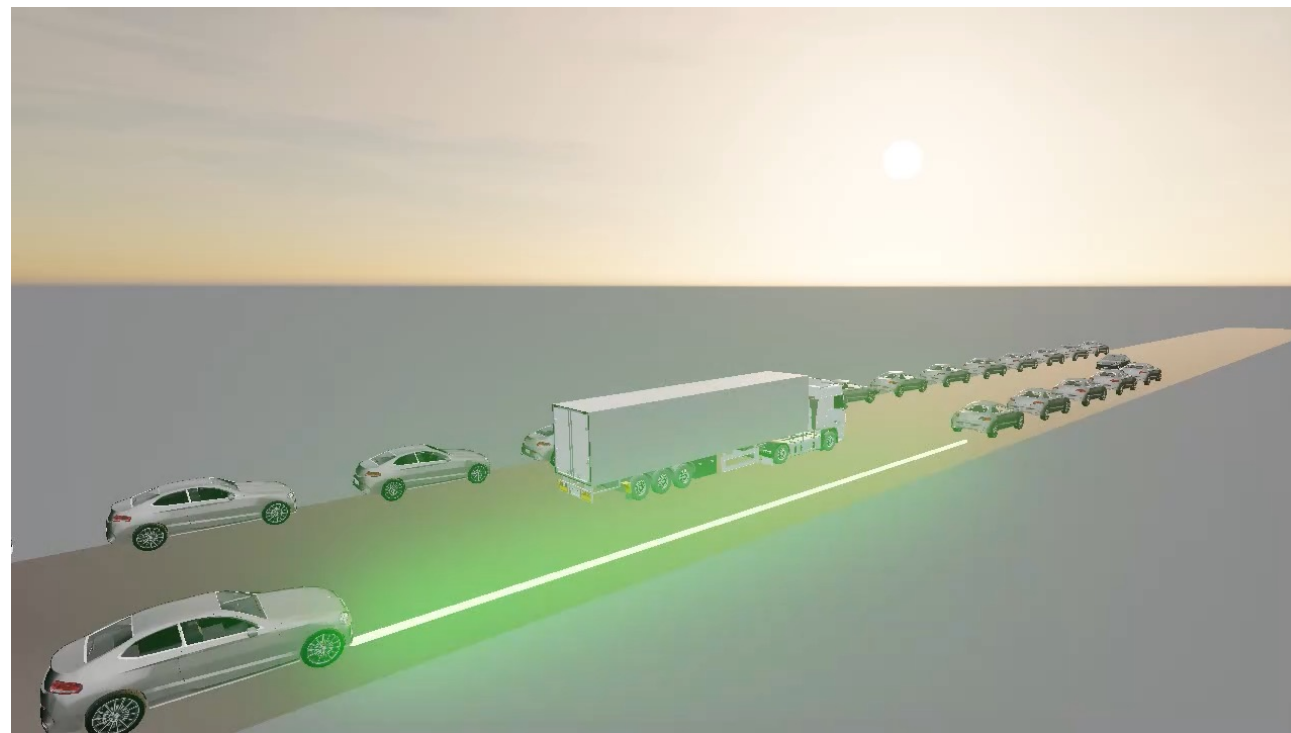
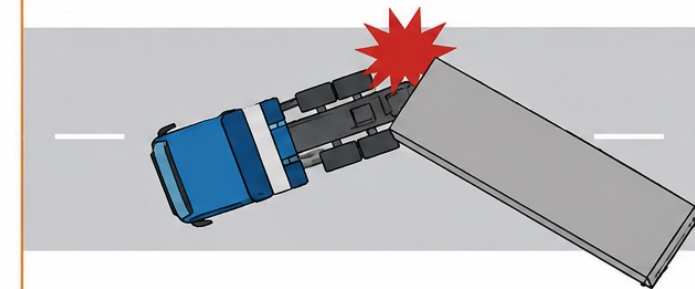


対向車の速度が速く、距離がない場合

セミトレーラーでの開発

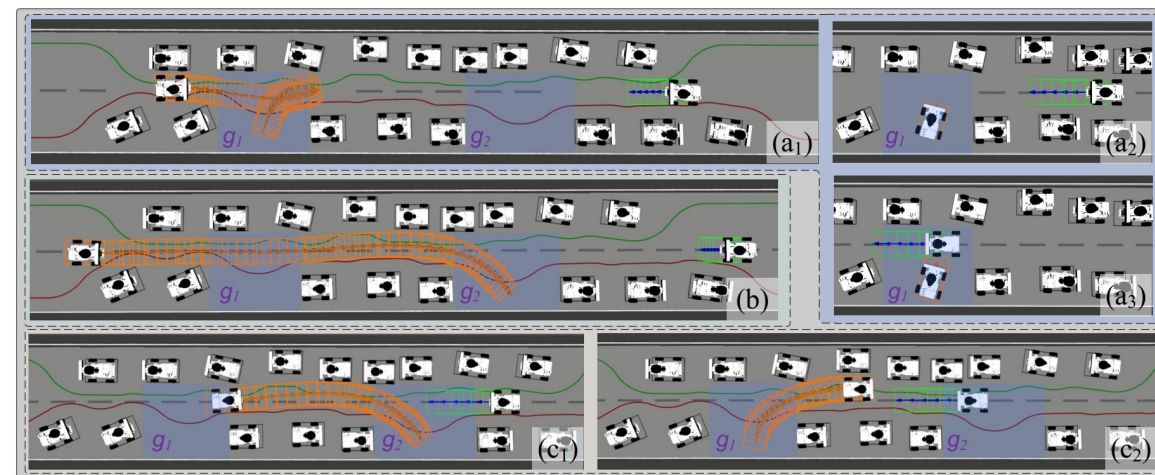
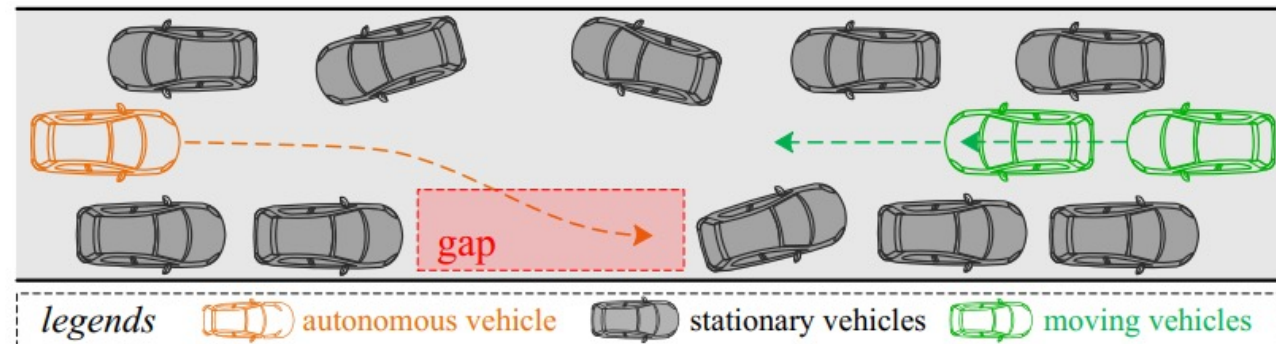
- セミトレーラーでは内輪差・外輪差を考慮しないといけない
- 急旋回・急停止をするとジャックナイフ現象が発生するので、進入方法・停止方法にも工夫が必要

ジャックナイフ現象



全体像・最終目標

1. 周囲環境を認識
2. 対向車を検出
3. 停車車両両間のGAPを検出・評価
4. セミトレーラーの旋回特性を考慮
5. 最適なGAPを選択
6. 前進・後退・切り返しなどでGAPに進入



最終目標：対向車と安全にすれ違う

現在の活動：LiDAR設置位置の最適化



LiDAR

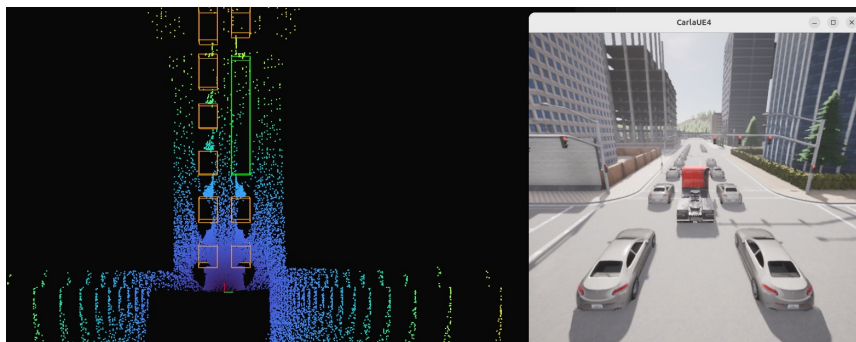
- 周囲の障害物や対向車を正確に認識するため
- LiDARは設置位置によって車体などによる死角が発生するため、同じLiDARを使用しても認識できる範囲が変化します。
- そのため、すれ違い実装に先立って、LiDARの設置位置を検証

LiDAR設置位置の検証方法

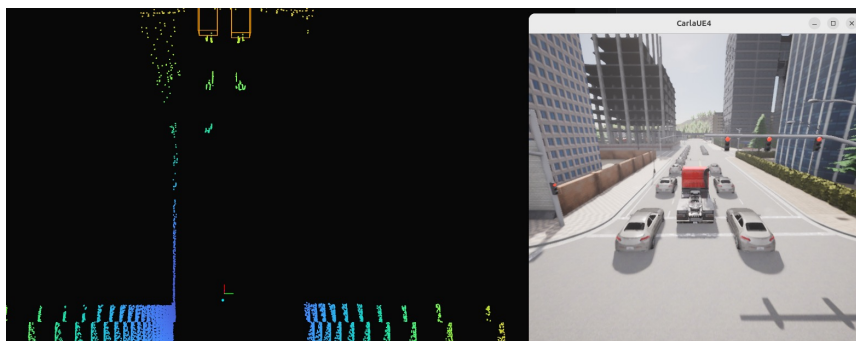
- 車両を分割してそれぞれにLiDARを設置
- 屋根：16分割
- 車両側面：8分割×2
- 車両前面：8分割
- 角から少し張り出した部分：4か所



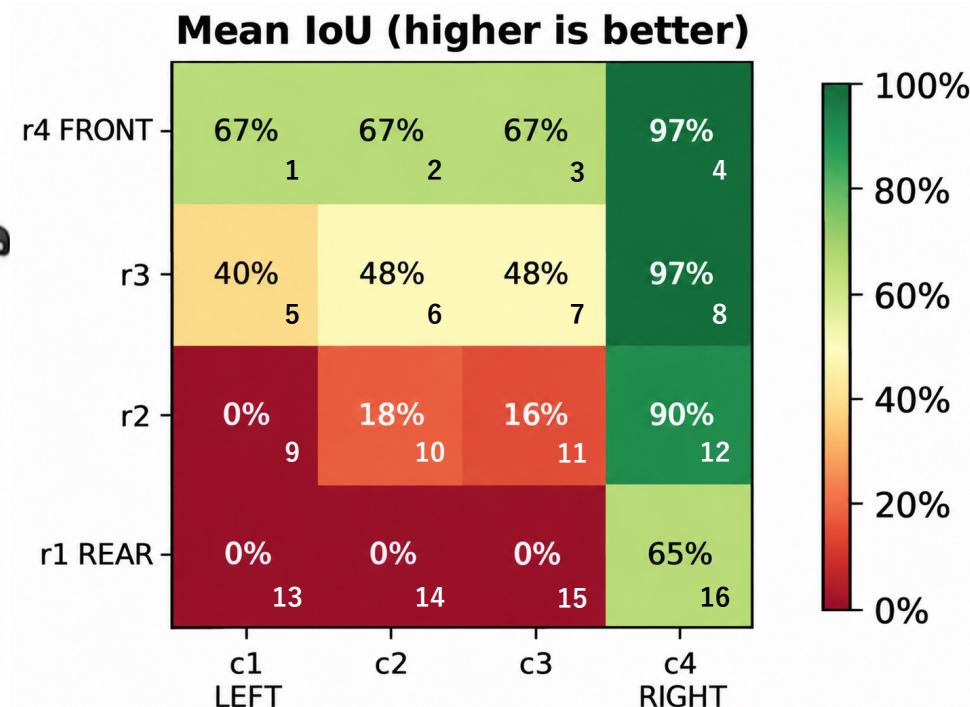
現段階の成果：前方GAP検出



LiDARを3番に置いた場合



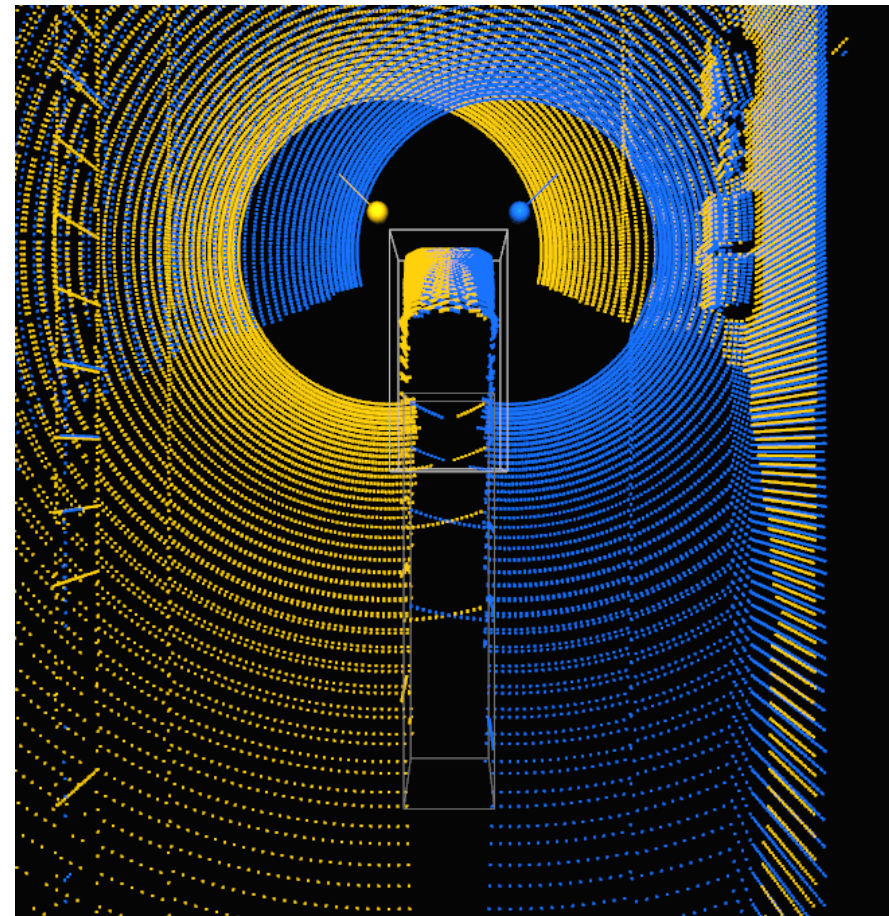
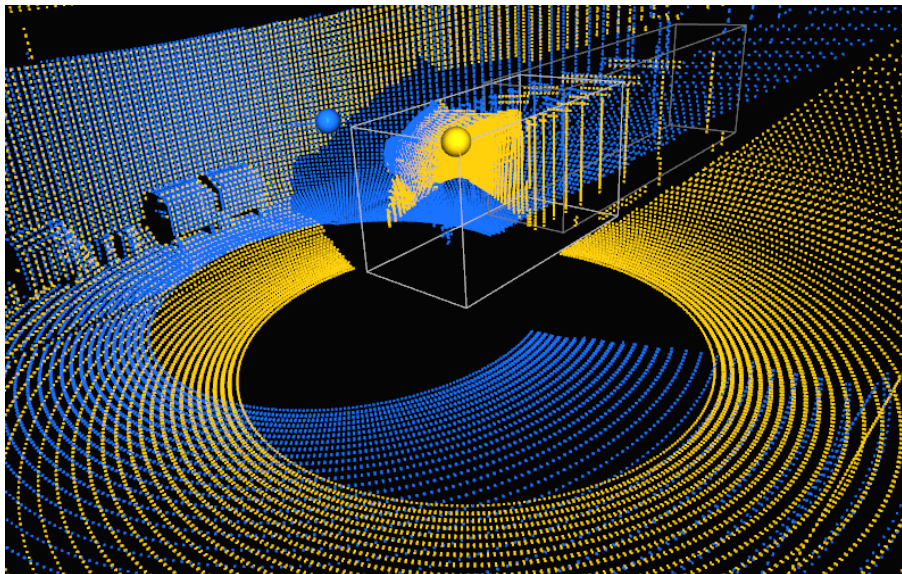
LiDARを15番に置いた場合



LiDARを屋根の4番または8番に設置した時が一番精度高く検出できていた。
→前方右側に大きなGAPがあるのが影響している可能性がある

現段階の成果：車両周辺死角

- LiDARを2台設置する場合は車両前方の屋根の上への設置が最も評価が高かった。



今後の展望

- LiDARの設置位置の検証
→LiDARの台数や視野角、距離など複数の構成で検証
- 対向車を検出し、最適なGAPを選択

複数のGAPがある中で、
対向車の速度・距離、
セミトレーラーの旋回特性を考慮して
最適なGAPを選択

